Manual de inicialización y operación de Prometheus

Versión 1.3

INBIODROID

TEAM

Contenido

Área de Prometheus 6
Lista de materiales (Inventario) 6
Visión 6
Audio 6
Access Point 6
Herramientas 6
Descripción y consideraciones de dispositivos 7
Tablet Lenovo V7 7
Descripción 7
Consideraciones de la Tablet 8
Bocina y micrófono 8
Descripción de la Bocina 8
Consideraciones de la bocina 8
Descripción de la Interfaz de audio (RØDE AI-Micro) 9
Consideraciones del interfaz de audio 9
Descripción del Micrófono SHURE MVL 9
Conexión y encendido. 10
Tablet, bocina y micrófono 10
Sala del Operador 11
Lista de materiales (inventario) 11
Computadoras 11
HTC Vive Pro Eye 11
Facial tracking 11
Estación base 12
Rastreadores / Trackers 12
SenseGlove 12
Pedalera 12
Cables varios 12
Access Point 13

Descripción y consideraciones por dispositivo 13
Headset 13
Descripción 13
Consideraciones de la colocación del Headset en el operador 15
Estados de Headset y dispositivos 17
Estados del Eye Tracking en SR_Runtime 17
Calibración del Eye Tracking 17
Facial Tracker 22
Descripción 22
Consideraciones colocación de Facial Tracker en Headset 22
Estados del Facial Tracking en SR_Runtime 23
Link box 23
Descripción 23
Estación base 25
Descripción 25
Consideraciones de la Estación base 25
Estados de las bases 26
Descripción de soporte de trípode VR para estación base HTC Vive 27
Consideraciones del trípode VR para estación base HTC Vive 27
Controles 28
Descripción 28
Consideraciones para los controles 29
Rastreadores / Trackers 29
Descripción 29
Consideraciones de los Trackers 30
Colocación de los Trackers 31
Calibración de Trackers 32
SenseGloves 33
Descripción 33
Consideraciones de la colocación de los SenseGlove en el operador 34

Calibración de los SenseGloves 35
Pedalera 35
Descripción 35
Consideraciones de la Pedalera 36
Access Point 37
Descripción 37
Estados de los LED 38
Consideraciones del Access Point AC1200 38
Nivel de carga de dispositivos 39
Trackers 39
Consideraciones del área del operador 40
Estaciones base 40
Problemas con las estaciones base 41
Rastreadores / Trackers 42
Conexión, encendido y vinculación de dispositivos. 43
Computadoras 44
Laptop de VR (ALIENWARE) 44
Laptop de Telecomunicaciones (AORUS) 44
Headset 45
Controles 45
Rastreadores / Trackers 47
Conexión inalámbrica 47
Conexión alámbrica (RECOMENDADO) 47
SenseGloves 48
Pedalera 49
Instalación 49
Instrucciones de configuración 49
Todos los dispositivos 49
Tableta (Cara Prometheus) 49
Computadora VR 50

Computadora Teleoperación 50
SenseGlove 51
Equipamiento del Operador 51
Localización de Trackers 51
Pasos para vestir al operador 52
Ejecución 52
Configuración y calibración del área del operador 52
Instrucciones generales para ejecución 54
Encendido de la Jetson 54
Ejecución de Realidad Virtual (VR / Alienware) 55
Servidores para conectar a Prometheus v1 con la computadora de Telecomunicaciones (AORUS) 56
Ejecución de Teleoperación (AORUS) 56
Arranque de Teleoperación 57
Embrague 57
Suspensión de Teleoperación (pausa o desembrague) 57
Reanudar Teleoperación 57
Finalización de Teleoperación 57
Paro de emergencia 58

Área de Prometheus

Lista de materiales (Inventario)

Visión

- Cámara ZED2 montada en Prometheus
- Tableta Lenovo montada en Prometheus
- Cámara ZED2 de repuesto

Audio

- Tableta Lenovo V7
- 2 micrófonos SHURE MVL
- 1 bocina
- 2 cables stereo 3.5 mm
- Interfaz de audio

Access Point

- Access Point (Tenda AC1200)
- Cable de alimentación
- 2 cables Ethernet

Herramientas

- Juego de desarmadores (Truper)
- Llaves Allen
- Desarmador plano 3/16

Descripción y consideraciones de dispositivos

Tablet Lenovo V7

Descripción

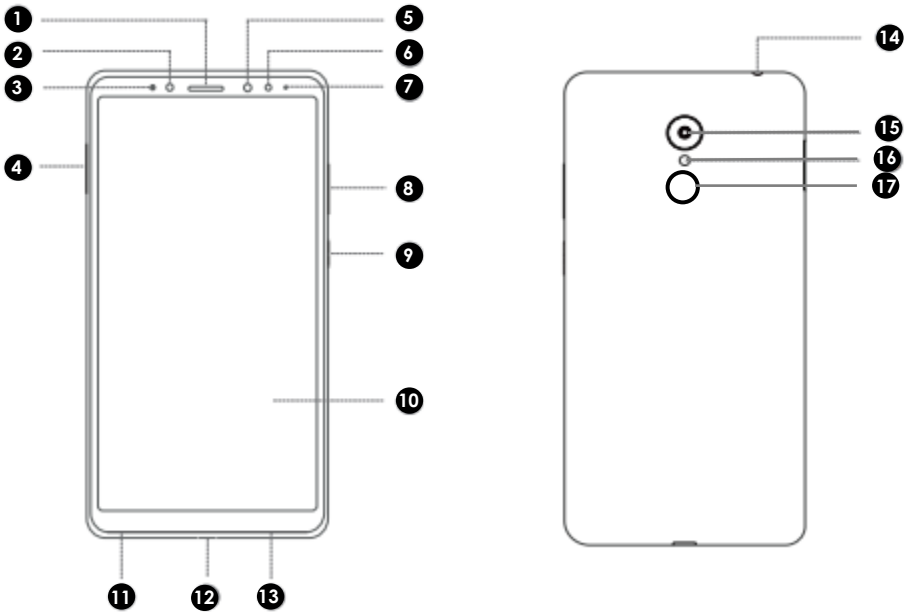


Ilustración 1 Tablet Lenovo V7.

1	Receptor/Altavoz
2	Iris Flash
3	Sensor de Luz
4	Bandeja de tarjeta SIM
5	Iris cámara
6	Cámara frontal
7	Indicador
8	Botones de volumen
9	Botón de encendido
10	Pantalla táctil
11	Micrófono
12	Conector USB 2.0 Tipo C
13	Altavoz
14	Conector de auriculares
15	Cámara posterior
16	Flash
17	Sensor de huella

Consideraciones de la Tablet

- El tiempo para cargar la batería es de 3 horas con 30 minutos.
- Verificar que la Tablet este conectada a la red Inbiodroid-LAB.

Bocina y micrófono

Ilustración 2 Vista frontal y lateral de la bocina.

Descripción de la Bocina

1	Bajar Volumen
2	Botón Play/Pausa/Contestar llamadas
3	Subir Volumen
4	Botón Conexión Bluetooth
5	Botón Encendido/Apagado

Consideraciones de la bocina

- El tiempo de carga de la bocina es de 4 horas.
- Verificar el volumen máximo de la bocina, después de encenderla.

Descripción de la Interfaz de audio (RØDE AI-Micro)

Ilustración 3 Interfaz de audio RODE AI-Micro.

1	Entrada de micrófono 1 (3.5 mm TRS/TRRS)
2	Entrada de micrófono 2 (3.5 mm TRS/TRRS)
3	Salida de auriculares de 3.5 mm
4	Salida USB-C

Consideraciones del interfaz de audio

- Verificar que el volumen de la tableta este al máximo al momento de conectar la interfaz al teléfono.

Descripción del Micrófono SHURE MVL

Ilustración 4 Micrófono SHURE MVL.

NOTA: Deben encontrarse dos micrófonos.

Conexión y encendido.
Tablet, bocina y micrófono

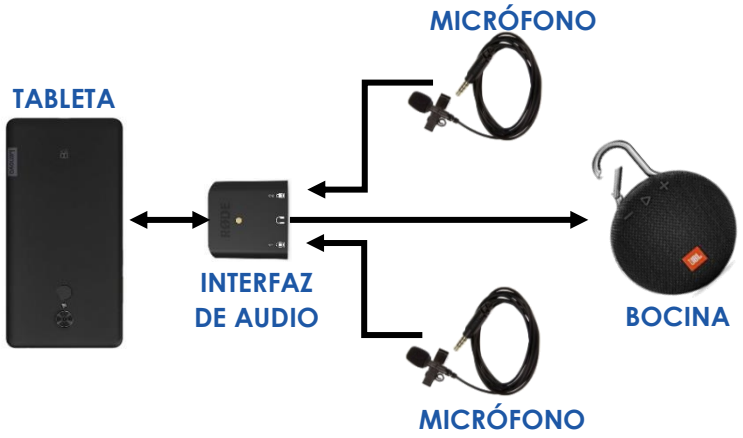


Ilustración 5 Diagrama de conexión de los dispositivos multimedia.

1. Encender la bocina y conectar con un cable stereo 3.5 mm a la interfaz.
2. Conectar los dos micrófonos a sus respectivas salidas del interfaz.

   NOTA: La interfaz de audio cuenta con íconos para identificar cual es la entrada para cada dispositivo.

   - Bocina
   - Micrófono

3. Conectar el cable USB-C del interfaz de audio a la entrada USB-C de la Tablet.
4. Al momento de conectar la interfaz a la tableta aparecerá la aplicación RØDE de la interfaz, seleccionar la opción de separados, así como verificar que el audio y los micrófonos estén activados.

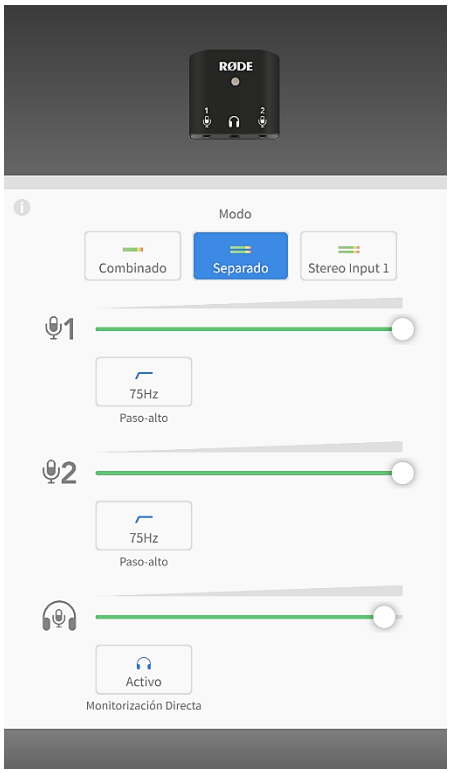


Ilustración 6 Aplicación RODE en la Tablet.

NOTA: Una vez realizada las conexiones de la Tablet, se debe de verificar lo siguiente:

- Validar que la bocina y la Tablet están encendidas y cuentan con batería.
- Validar que el volumen de la Tablet sea el máximo.

IMPORTANTE: La aplicación "**NatDevStream**" **NO debe abrirse** hasta que se lance el servidor desde la computadora de VR. Una vez que el servidor sea lanzado se podrá abrir la aplicación "**NatDevStream**" que corresponde a mostrar la cara de Prometheus.

Sala del Operador

Lista de materiales (inventario)

Computadoras

- 1 laptop Aorus
- 1 laptop Alienware
- 2 ventiladores portátiles para laptop

HTC Vive Pro Eye

- **Headset**
  - 1 visor
  - 1 toalla de microfibra para cubrir las lentes
- **Link box**
  - 1 link box
  - 1 cable USB 3.0
  - 1 cable DisplayPort a Mini DisplayPort (no necesario, es el original y no está en la caja)
  - 1 cable Mini DisplayPort a Mini DisplayPort
  - 1 cable de alimentación para link box
- **Estaciones base**
  - 2 estaciones base
  - 2 cables de alimentación para estación base
  - 2 soportes de estación base (**NOTA:** No están en la caja, posiblemente se quedaron instalados en la hacienda)
- **Controles**
  - 2 controles
  - 2 adaptadores de corriente
  - 2 cables Micro-USB

Facial tracking

- 1 sensor
- 1 cable USB tipo C

Estación base

- 3 estaciones base
- 3 cables de alimentación
- 4 trípode VR para estaciones base HTC Vive

Rastreadores / Trackers

- 12 cables tipo USB-C
- 12 dongles
- 12 soportes de dongle
- 12 Trackers
- 2 soportes de pecho
- 4 soportes para brazos mediano
- 2 muñequeras
- 2 soporte para brazo grande
- 2 HUB de 7 puertos
- 6 tornillos 1/4-20UNC
- 2 cables de alimentación HUB
- 2 cables USB 3.0 a USB Micro B
- 2 extensores de USB

SenseGlove

- 2 guantes hápticos
- 1 link box
- 1 cable de alimentación
- 3 cables USB a micro USB

Pedalera

- 1 pedalera
- 1 cable USB
- 1 cable de alimentación
- 1 soporte de pedalera
- 1 extensor de USB

Cables varios

- 2 cables ethernet de 5 metros, 2 de repuesto categoría 5e ó 6

- 5 extensiones eléctricas
- 3 Multicontactos

Access Point

- 1 access point
- 1 cables de alimentación

Descripción y consideraciones por dispositivo

Headset

Descripción

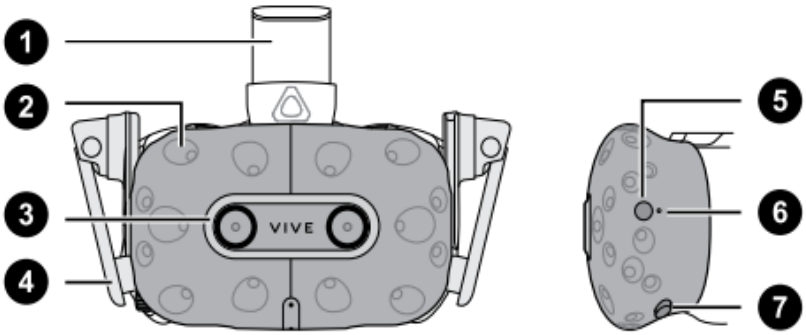


Ilustración 7 Vista frontal y lateral del Headset.

1	Correa del headset
2	Sensores de seguimiento (trackers)
3	Lentes de la cámara
4	Auriculares
5	Botón del headset (I/O)
6	Led de estado
7	Botón de distancia de la lente

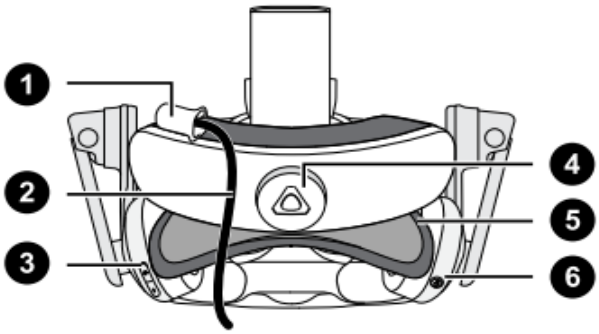


Ilustración 8 Vista posterior del Headset.

1	Clip para cable del headset
2	Cable del headset
3	Botón de volúmen
4	Dial de ajuste
5	Almohadilla para la cabeza
6	Botón de silencio de micrófono

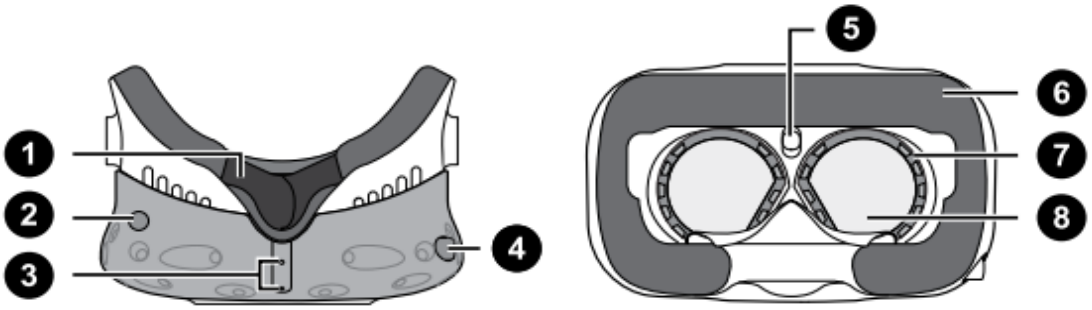


Ilustración 9 Vista inferior e interior del Headset.

1	Posador para la nariz
2	Botón de distancia de la lente
3	Micrófonos
4	Perilla de distancia interpupilar (IPD)
5	Cojín facial
6	Sensor de proximidad
7	Eye tracking (sensores de seguimiento ocular)
8	Lentes

Consideraciones de la colocación del Headset en el operador

1. Aflojar la correa girando el dial de ajuste en el sentido contrario a las manecillas del reloj y luego retirar el cierre de velcro en la banda superior.

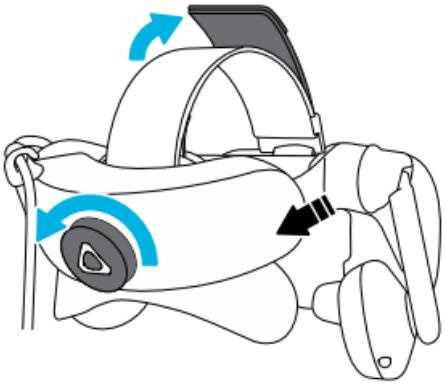


Ilustración 10 Paso 1 para la colocación del Headset al operador.

2. Presionar el headset hacia los ojos del operador y luego deslizar la correa alrededor de la parte posterior de la cabeza.

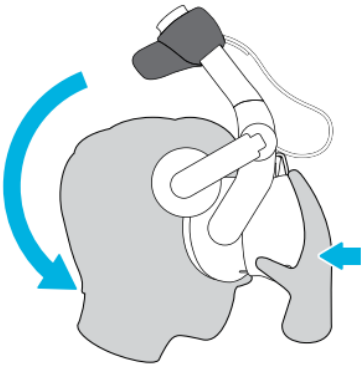


Ilustración 11 Paso 2 para la colocación del Headset al operador.

3. Girar el dial de ajuste en el sentido de las manecillas del reloj hasta que el headset se ajuste perfectamente y luego volver a colocar el cierre de velcro en la banda superior.

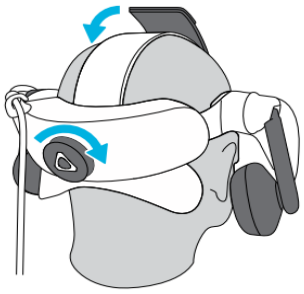


Ilustración 12 Paso 3 para la colocación del Headset al operador.

4. Ajustar los audífonos sobre la oreja y presionar los auriculares hacia los oídos hasta que estén correctamente colocados.

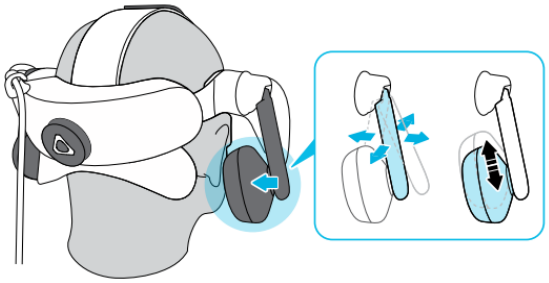


Ilustración 13 Paso 4 para la colocación del Headset al operador.

5. Asegurar el cable del headset para que pase a través del clip del cable en la parte posterior del headset.

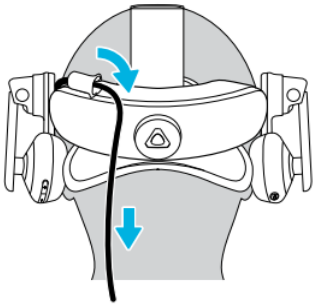
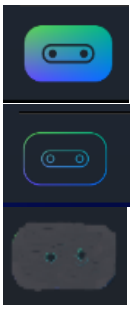


Ilustración 14 Paso 5 para la colocación del Headset al operador.

Recomendaciones: Al quitar el headset, se debe recordar aflojar la correa primero girando el dial de ajuste en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Estados de Headset y dispositivos

Para comprobar el estado de conexión del Headset y los demás dispositivos (estaciones base, Trackers, controles) se debe de consultar en aplicación de SteamVR. Los estados en los que se pueden encontrar los dispositivos son:



Listo

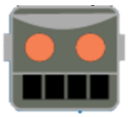
En modo espera

Desconectado

Estados del Eye Tracking en SR_Runtime

Estados en los que se puede encontrar el Eye Tracking en la aplicación SR Runtime:

Se inicia el tiempo de ejecución SR_Runtime pero HMD no admite el eye tracking.



El dispositivo de seguimiento ocular está en modo inactivo.

El seguimiento ocular está activo; es decir, un programa está recuperando los datos.

Calibración del Eye Tracking

NOTA: El seguimiento ocular debe calibrarse para cada usuario.

Para la calibración de la función de seguimiento ocular se debe seguir el proceso a continuación:

0. Para visualizar desde la pantalla lo que el operador ve desde el headset, seleccione en la aplicación de SteamVR la opción "*Display VR View*" que se encuentra en el menú de la aplicación (**NO NECESARIO**) (*Ilustración* 15).

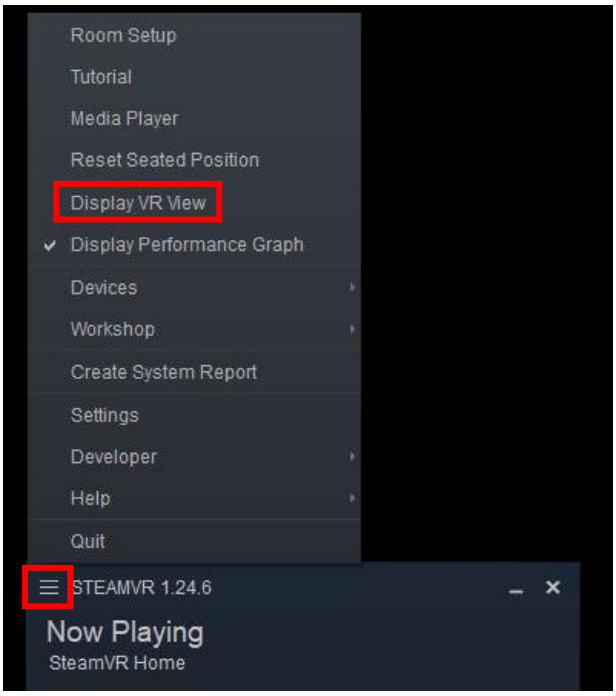


Ilustración 15 Menú SteamVR para visualización de VR desde la computadora.

1. Para iniciar la calibración ocular, presione el botón del sistema de su control VIVE mientras apunta al Link Box para aparecer el menú del headset, busque en la barra inferior del lado derecho el icono de calibración "*VIVE PRO EYE*" (*Ilustración* 16).

Ilustración 16 Botón para iniciar la calibración de ojos.

2. Seleccionar la opción "*CALIBRATE*" con el control para iniciar la calibración (*Ilustración* 17).

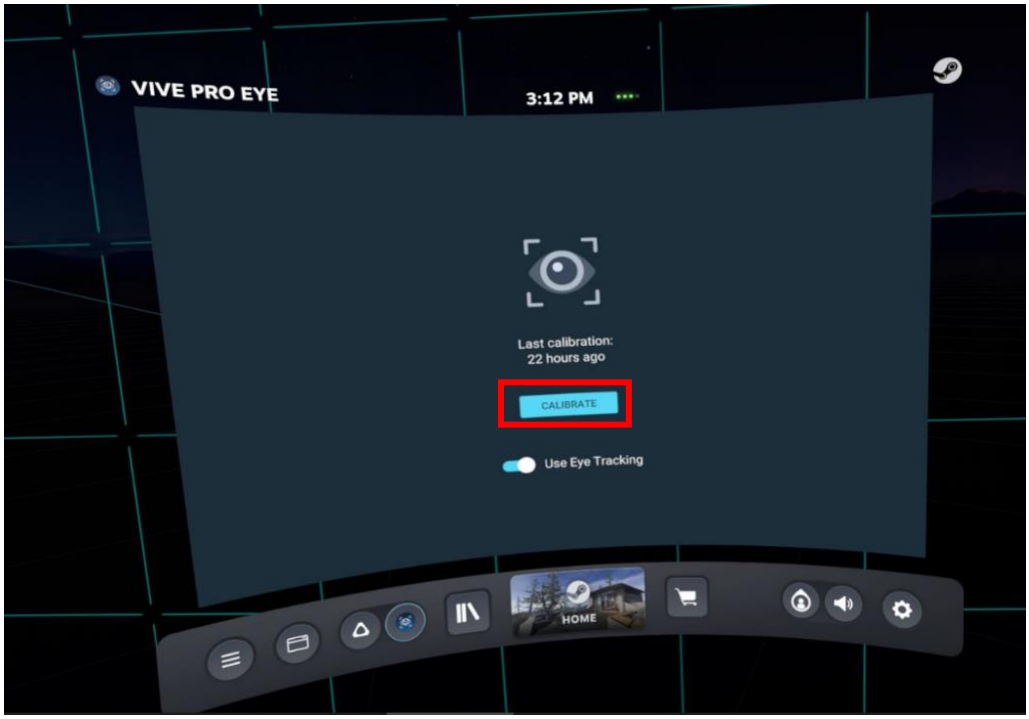


Ilustración 17 Pantalla inicial del programa de calibración de ojos.

NOTA: Si no puede encontrarlo en su ventana de superposición, inicie SR_Runtime para abrirlo (*Ilustración* 18). Una vez que se muestre el programa de calibración presione "*CALIBRATE*" para inicia (*Ilustración* 17).

Ilustración 18 Ícono en la barra de tareas del SR_Runtime.

3. Al iniciar la calibración se mostrará una serie de instrucciones que se deberán seguir para realizar la calibración ocular, estas instrucciones serán las siguientes:

- **a.** Comenzará ajustando la posición del headset (*Ilustración* 19).

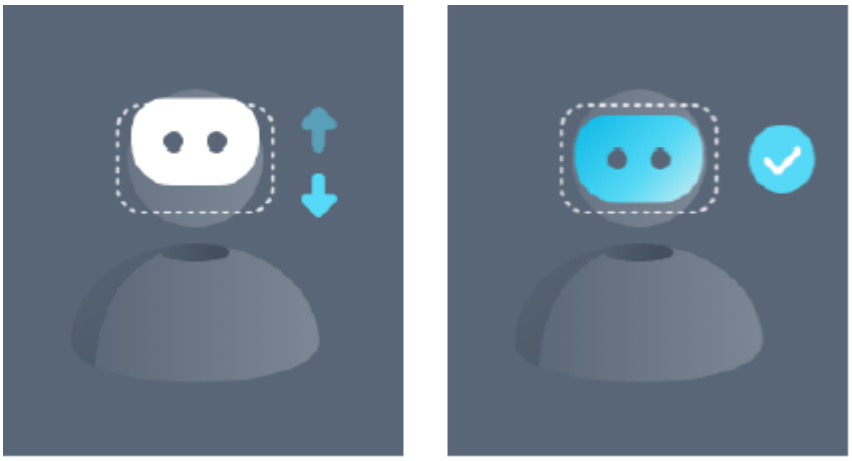


Ilustración 19 Demostración de cómo ajustar la posición del Headset.

b. Ajustar el valor del IPD (Interpupillary Distance/ Distancia Interpupilar), como se muestra en la *Ilustración* 20. Para aumentar la distancia entre las lentes, gira la perilla IPD en el sentido horario y para disminuir, girar la perilla IPD en sentido antihorario. A medida que se ajuste el IPD, se visualizará un mensaje en la parte inferior que indicará la distancia actual entre los centros de las lentes. Aparecerá un mensaje cuando la distancia sea la adecuada y se pasará automáticamente a la siguiente instrucción a seguir (*Ilustración* 20).

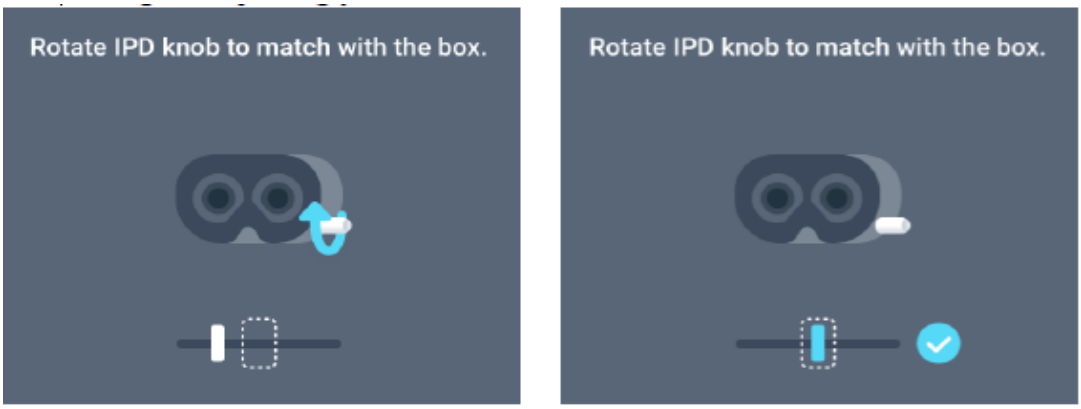


Ilustración 20 Demostración de cómo ajustar el IPD.

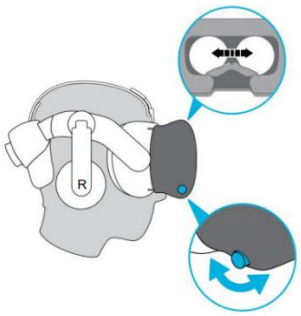


Ilustración 21 Botón IPD.

c. El operador deberá seguir con la vista una serie de puntos que irán apareciendo en la pantalla. Seguir el punto azul que aparecerá secuencialmente hasta que la calibración haya finalizado (*Ilustración* 22). Al finalizar, el proceso de calibración será completado y el programa se cerrará automáticamente (*Ilustración* 23). Para cerrar la ventana presione el botón del sistema de su controlador VIVE para salir del Eye Tracking.

Ilustración 22 Instrucción de seguir la serie de puntos.

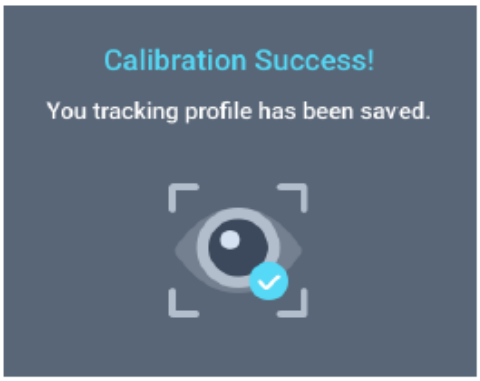
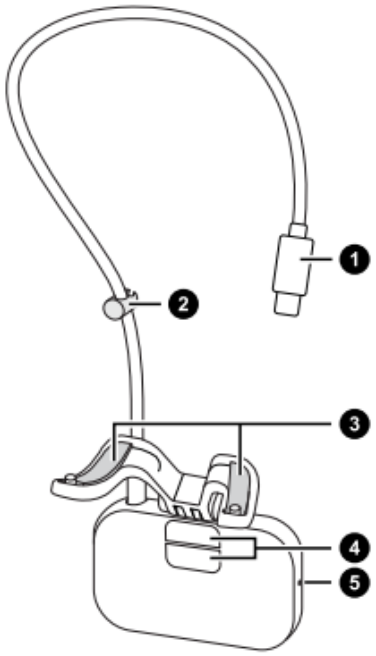


Ilustración 23 Mensaje de calibración exitosa.

Facial Tracker

Descripción



1	Conector USB Tipo-C
2	Clip del cable
3	Tiras adhesivas
4	Sensores de seguimiento
5	Led de encendido

Ilustración 24 Menú

Consideraciones colocación de Facial Tracker en Headset

- Verifica que la bisagra esté alineada con el borde del rastreador y aprieta el tornillo (*Ilustración* 25).

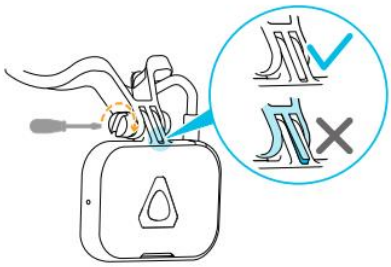


Ilustración 25 Colocación del Facial Tracker en el Headset.

- Enganche el cable del rastreador en las rejillas de ventilación (*Ilustración* 26).
    1. Inserte el clip del cable entre los orificios de ventilación y gíralo.
    2. Gire el clip verticalmente para bloquearlo en su lugar.

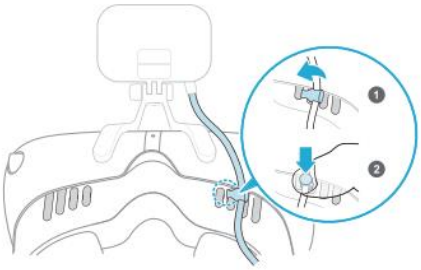
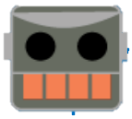


Ilustración 26 Enganche del Facial Tracker en el Headset.

Estados del Facial Tracking en SR_Runtime

Los siguientes iconos muestran los estados en los que pueden encontrar el Facial Tracking en la aplicación SR_Runtime.

Se inicia el tiempo de ejecución SR_Runtime pero HMD (Head-Mounted Display) no es compatible con el seguimiento de labios.



El dispositivo de seguimiento de labios está en modo inactivo.

El seguimiento de labios está activo; es decir, un programa está recuperando los datos.

Link box

Descripción

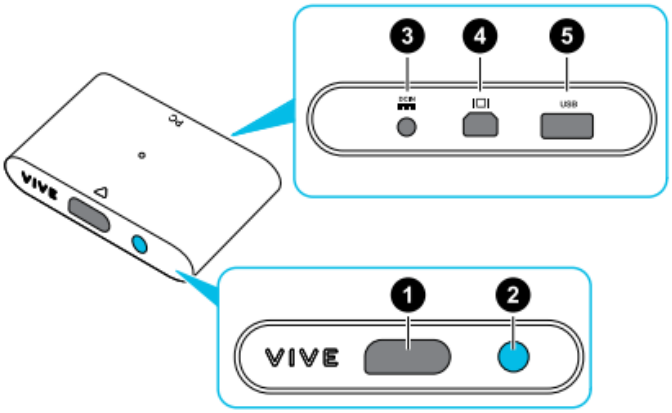


Ilustración 27 Vista frontal y trasera del Link box.

1	Puerto para cable Headset
2	Botón de encendido
3	Puerto de alimentación
4	Puerto para DisplayPort
5	Puerto USB 3.0

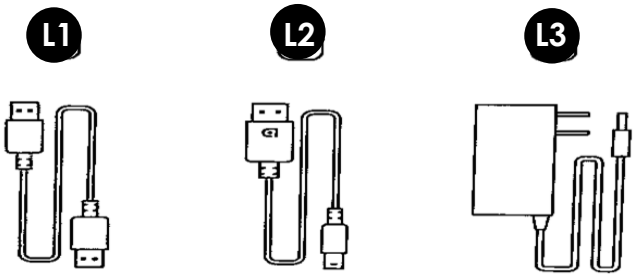


Ilustración 28 Cables de conexión para la Link box.

L1	Cable USB 3.0
L2	Cable DisplayPort
L3	Alimentación de LinkBox

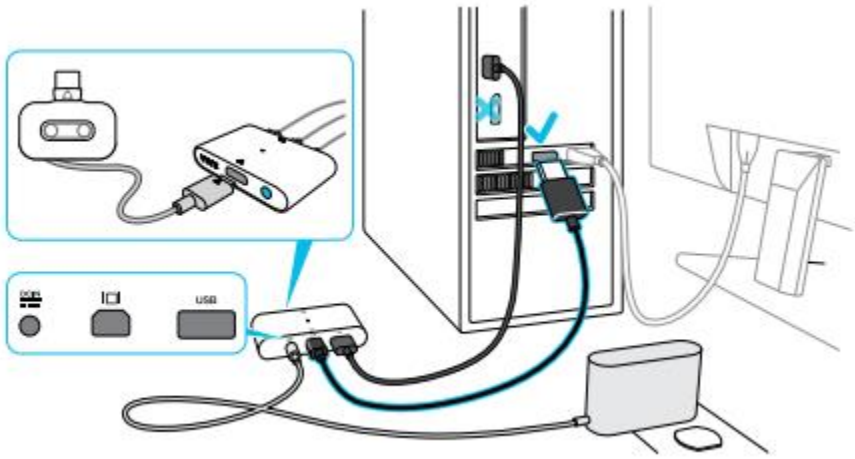


Ilustración 29 Conexión para la Link box.

Estación base

Descripción

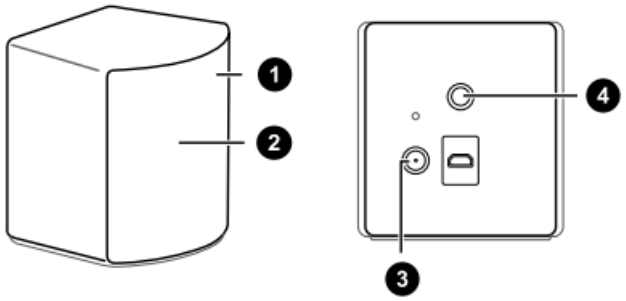


Ilustración 30 Estación base.

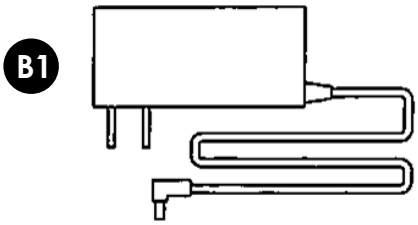


Ilustración 31 Cable de alimentación de la estación base.

1	LED de estado
2	Panel frontal
3	Puerto de alimentación
4	Orificio de montura
B1	Cable de alimentación de la estación base

Consideraciones de la Estación base

Se debe de asignar un canal diferente a las otras bases que estén en el área de juego si no se mostrará una notificación en SteamVR el cual solicitará la reasignación de los canales de las bases.

Esto se hace siguiendo los pasos:

1. Dar clic derecho en SteamVR sobre una de las bases que se muestran.
2. Se desplegará un menú el cual te dará las siguientes opciones:
    a. Identificar estación base.

   b. Configuración de Bluetooth.
   c. Configuración de la estación base.
3. Se debe de seleccionar la opción de Configuración de la estación base.
4. Se demorará unos momentos en lo que se detecta las estaciones presentes.
5. Al finalizar indicará el número de las estaciones y a un costado en que canal están asignadas las estaciones se debe de revisar que no se repitan los canales.

Estados de las bases

Las bases cuentan con un LED que notificará su estado, el LED se encenderá en cuanto se conecten a corriente las estaciones base. Siendo las posibles notificaciones las siguientes:

- **Azul o** azul intermitente cuando la estación base está esperando estabilizarse.
- **Verde** estado conectado y normal.
- **Rojo** intermitente cuando hay un error.

Descripción de trípode VR para estación base HTC Vive

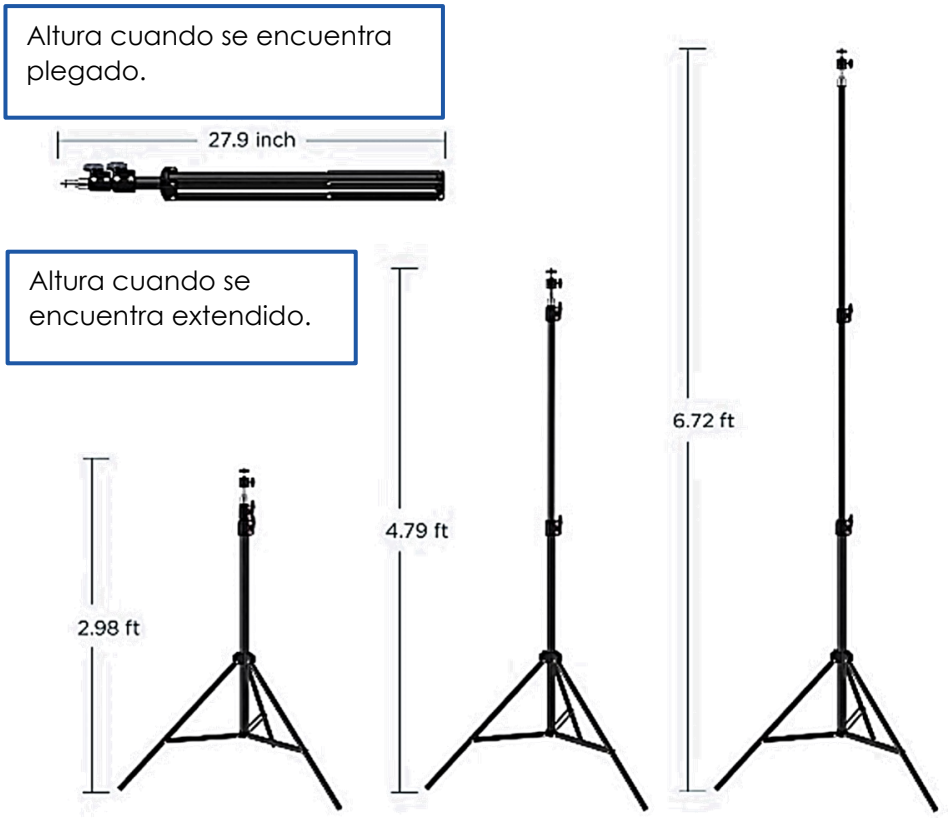


Ilustración 32 Dimensiones del soporte de trípode VR para estación base.

Ilustración 33 Cabezal de bola ajustable flexible: rotación de 120° en dirección vertical, rotación de 360° en dirección horizontal

Consideraciones del trípode VR para estación base HTC Vive

Los trípodes deben de colocarse a una altura de 2 m o 50 cm por encima de la cabeza del operador.

Controles

Descripción

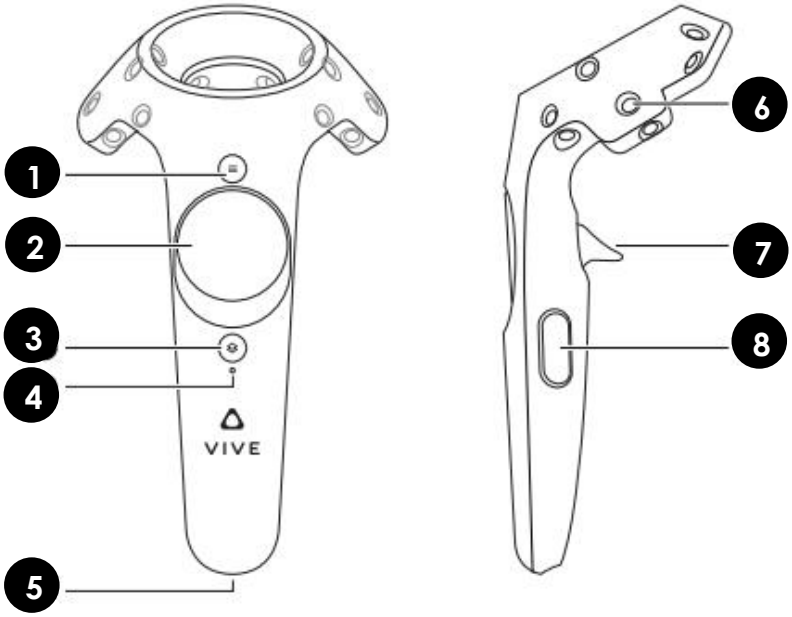


Ilustración 34 Partes del control.

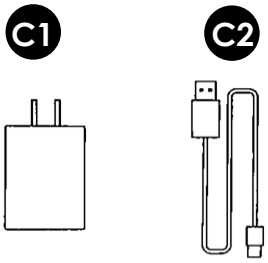


Ilustración 35 Cargador del control.

1	Botón de menú
2	Trackpad
3	Botón de sistema
4	LED de estado
5	Puerto micro-USB
6	Sensores de seguimiento
7	Gatillo
8	Botón de sujeción
C1	Adaptador de corriente (se debe contar uno por cada control)
C2	Cable Micro-USB (se debe contar uno por cada control)

Consideraciones para los controles

- El tiempo para cargar la batería es de 4 horas y 40 minutos.
- No es necesario tener los controles prendidos, a menos que se desee realizar la calibración del área o la calibración ocular.

Rastreadores / Trackers

Descripción

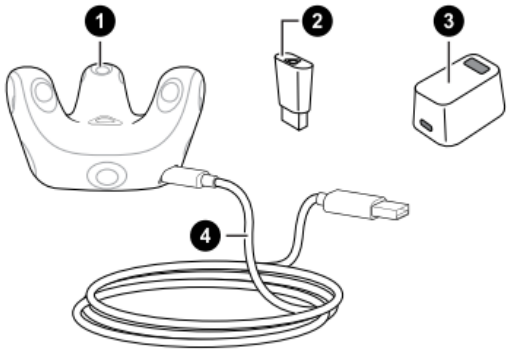


Ilustración 36 Contenido de las cajas de los Trackers.

1	Tracker HTC Vive 3.0
2	Dongle
3	Soporte del dongle
4	Cable Tipo C

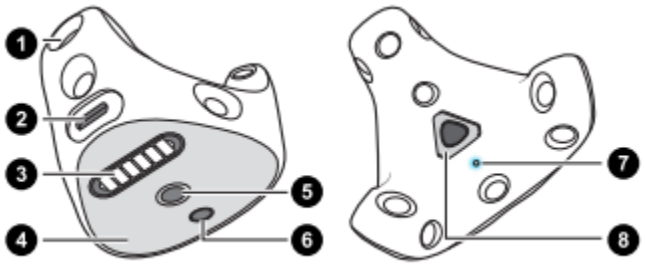


Ilustración 37 Partes del Tracker.

1	Sensores
2	Puerto USB
3	Puerto pin Pogo
4	Almohadilla de fricción
5	Soporte de cámara estándar

6	Rebaje del pasador estabilizador
7	LED de estado
8	Botón de encendido

Consideraciones de los Trackers

- Cuando se conectan de forma inalámbrica:
  - Con cada reinicio de la aplicación "SteamVR" o cada vez que se carga un Tracker, es recomendado volver a emparejar cada Tracker con un dongle.
  - Se deben conectar los suficientes dongles para vincular de forma exitosa al equipo (la Teleoperación requiere 12 Trackers, 1 en el pecho, 1 en el headset y 5 por brazo). ***Se recomienda distribuir los dongles/receptores de forma equilibrada entre los HUB USB** (**5 puertos del** HUB 1 **para el brazo derecho, 5 puertos del** HUB 2 **para el izquierdo y los restantes en el** HUB 3)*.

- Cuando se conectan de forma alámbrica (**RECOMENDADO**):
  - Los Trackers pueden ser emparejados a SteamVR mediante un cable para ser reconocidos. En este caso ***se recomienda los cables USB tipo C de forma equilibrada entre los HUB USB** (**5 puertos al** HUB 1 **para el brazo derecho y el torso, y 5 puertos al** HUB 2 **para el izquierdo y la cabeza**)*.
  - Se debe ir conectando un Tracker a la vez e ir esperando a que la aplicación SteamVR lo reconozca antes de conectar el siguiente.
  - **NOTA:** Las bases serán reconocidas en la aplicación SteamVR de la computadora de Teleoperación hasta que se haya detectado por lo menos un Tracker.

NOTA: El operador no debe de contar con objetos de metal cerca de los Trackers, si el operador cuento con alguno, se le debe solicitar que se retire dichos objetos durante la Teleoperación.

Colocación de los Trackers

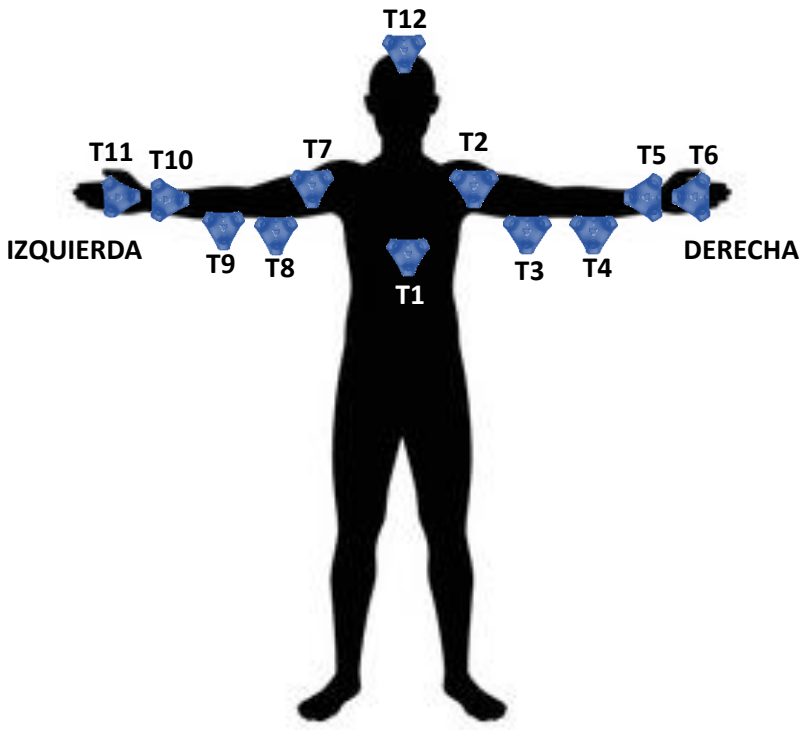


Ilustración 38 Distribución de los Trackers.

El primer Tracker que se colocará en el operador será el del torso (**T1**), seguido por los Tracker del brazo derecho (**T2 a T5**) y el guante derecho (**T6**), después irán los del brazo izquierdo (**T7 a T10**) y el guante izquierdo (**T11**), y por último el que se encuentra en el headset (**T12**) (*Ilustración* 38).

La posición y orientación correcta de los Tracker es:

- El del torso se encuentra debajo del pecho (**T1**), el LED del Tracker debe apuntar hacia la cabeza.
- En los brazos, se encuentran 4 Tracker en cada uno, uno se encuentra en el hombro (**T2 y T7**), otro por arriba del codo (**T3 y T8**) seguido por otro debajo del codo (**T4 y T9**), en estos el LED del Tracker debe apuntar hacia la cabeza. El último Tracker que se encuentra en los brazos es el de la muñeca (**T5 y T10**), en estos el LED del Tracker debe apuntar hacia los dedos de las manos (*Ilustración* 39 a).
- En el que se encuentra en los guantes (**T6 y T11**) el LED del Tracker debe apuntar hacia los dedos de las manos (*Ilustración* 39 a).
- En el que se encuentra en el headset (**T12**) el LED del Tracker debe apuntar hacia los ojos (*Ilustración* 39 b).

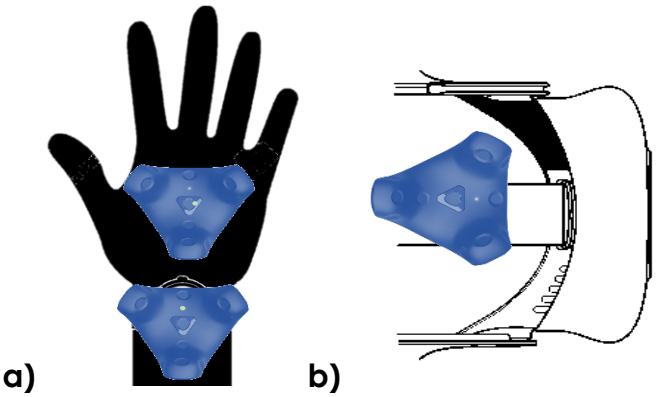


Ilustración 39 ***a)*** *Trackers de la muñeca (T5 y T10) y la mano/guante (T6 y T11).* ***b)*** *Tracker del headset (T12).*

Calibración de Trackers

1. Verificar que la posición de los Trackers sea la correcta.
2. Los Trackers pueden ser conectados de forma inalámbrica o alámbrica. Encender en la secuencia establecida:
   a. Si los Trackers están de manera **inalámbrica** conectar uno por uno los dongles/receptores al HUB y emparejar el Tracker correspondiente, la pantalla "Pair device" sólo se refresca una vez cuando es reconocido un receptor válido. De esta forma se asegura el correcto funcionamiento de los dongles y los Trackers.
   b. Si los Trackers están conectados de manera **alámbrica**, se deben conectar uno por uno al HUB USB, iniciando por el que se encuentra en el torso (T1), seguido por los de brazo derecho (T2 a T5), la mano derecha (T6), brazo izquierdo (T7 a T10), mano izquierda (T11) y por último el que se encuentra en el headset (T12).
3. Verificar que los movimientos del operador sean los mismo que los que se muestran en la simulación del programa **"KineVIVE31_08"**.
4. Instruir la posición de calibración al operador, la cual es: torso derecho, cabeza viendo hacia al frente y los brazos colocados hacia atrás. (**TOMAR E INSERTAR FOTO)**

Ilustración 40 Posición de calibración.

Cuando el operador esté en posición tomar la pose.

SenseGloves

Descripción

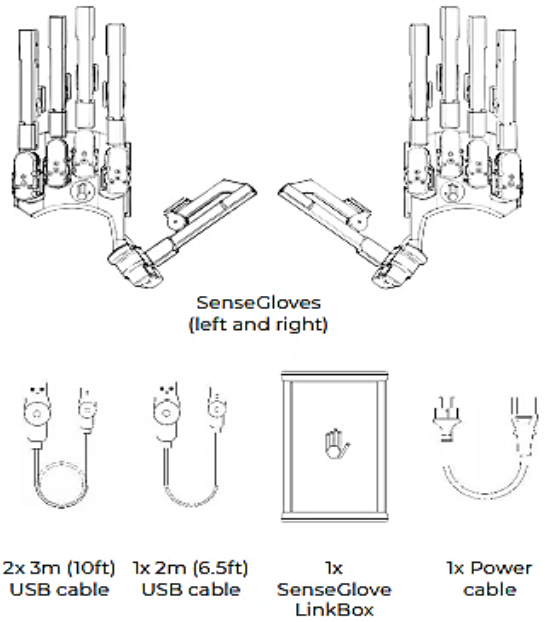


Ilustración 41 Componentes comunicación SenseGloves.

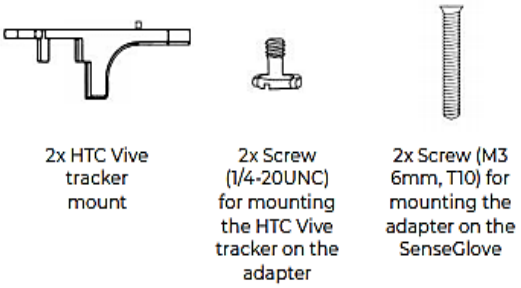


Ilustración 42 Componentes de montura SenseGloves.

2 SenseGloves
2 cables USB de 3 m (cable color azul)
1 cable USB de 2 m (cable color verde)
1 Link box
1 cable de energía
2 soportes para Tracker HTC Vive
2 tornillos de 1/4-20UNC
2 tornillos de M3 6mm, T10

Consideraciones de la colocación de los SenseGlove en el operador

- Se tendrá que solicitar que el operador ponga su palma apuntando al techo con los velcros que se encuentran en la palma del guante, se tendrá que introducir la mano, de forma que el pulgar quede en medio de los (*Ilustración* 43).
  NOTA: Recordar que el operador debe de estar usando guantes para evitar que se resbalen o se salgan los velcros de los dedos.

Ilustración 43 Montura de SenseGloves en el operador.

- Posteriormente se procederá a fijar los dedos en los velcros correspondientes tomando en cuenta que se deben de ubicar en las puntas de los dedos para que tenga la lectura más exacta posible.
- Se debe de considerar lo más ajustado posible para que no se deslice durante la operación.

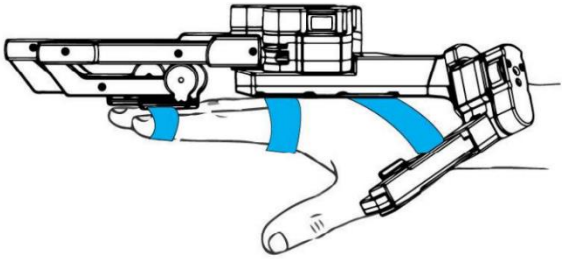


Ilustración 44 Colocación del SenseGloves en la mano del operador.

NOTA: Hacer movimientos antes de calibrar para verificar sujeción a los dedos.

Calibración de los SenseGloves

1. Verificar conexiones y guantes en el operador (Abrir **SenseCom.exe** ubicado en la barra de tareas, verificar que ambos guantes estén en color azul. Hacer clic derecho en uno y seleccionar **Identify** para mandar una pequeña vibración al guante. Pedir al operador que describa en qué guante sintió el feedback para comprobar que la conexión funciona). ***SenseComm fue entregado en versión de prueba por el fabricante, NO salir de la aplicación hasta concluir el test completo, corre en background y da errores al querer salir de la aplicación.***
2. Se colocarán las palmas abiertas y se tomará la primera posición.
3. Con la palma totalmente cerrada se tomará la última posición.
4. Se notificará al usuario que la calibración ha concluido.

Pedalera

Descripción

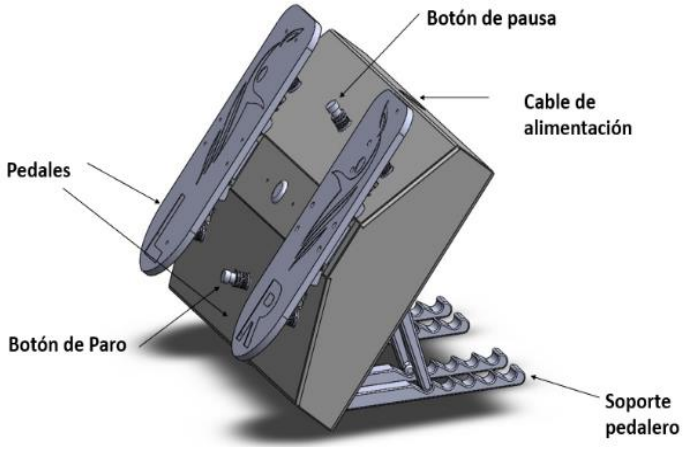


Ilustración 45 Pedalera.

1	Pedales
2	Cable USB
3	Cable de alimentación
4	Botón de pausa
5	Botón de paro
6	Soporte de pedalera

Consideraciones de la Pedalera

Debido a que se usa un puerto COM específico, se debe de colocar la pedalera siempre en la misma ubicación, dependiendo de la máquina que se utilice. De ser necesario, modificar el puerto COM conectado en el campo correspondiente (**ubicación del proyecto\Assets\Resources\IPs\ipconfig.json**).

Si se desea saber qué puerto COM se está utilizando seguir las siguientes instrucciones:

1. Lanzar el IDE de Arduino.
2. Ir a la Pestaña **Tools.**
3. Seleccionar alguno de los puertos disponibles (COM11, COM33, etc.) en la opción **Port**.
4. Abrir el **Serial monitor** en **Tools.**
5. Teclear "j" y hacer Enter.

NOTA: ***La pedalera está programada para responder a cada char 'j' con una cadena del tipo $x.x.x.x.x.x$ indicando entre cada punto el estado de sus 6 botones y sensores. Enviar 'j' constantemente para verificar las actualizaciones de valores.***

6. Probar los botones de los pedales y ver cómo la cadena cambia de valores (los botones son booleanos y los pedales son valores analógicos).
7. Intentar con un puerto COM distinto hasta encontrar el comportamiento descrito.

Los puertos COM en los que se debe conectar la pedalera dependiendo de la computadora utilizada son:

- **Computadora de VR (Alienware):** COM5 (único puerto USB del lado izquierdo).
- **De Telecomunicaciones (AORUS):** COM 17 (único puerto USB del lado izquierdo).

Para poder manipular el carro del robot se debe de tener los dos pies posicionados en la pedalera. Colocados de la siguiente manera:

1. Si se presionan los dos pedales hacia el frente se va a desplazar hacia delante.
2. Si se presionan los dos pedales hacia atrás se va a desplazar en reversa.
3. Si se presionan el pedal derecho hacia adelante y el izquierdo hacia atrás, el robot va a rotar hacia la derecha.
4. Si se presiona el pedal izquierdo hacia adelante y el derecho hacia atrás, el robot va a rotar hacia la izquierda.

5. Si solo se presiona el pedal derecho el robot se desplazará lateralmente hacia la derecha.
6. Si solo se presiona el pedal izquierdo, el robot se desplazará lateralmente hacia la izquierda.

La pedalera cuenta con dos botones (*Ilustración* 45):

- **El botón de pausa**: Se encuentra en la parte superior de la pedalera, está destinado a la acción de detener el movimiento de los brazos y del torso, dejando como únicos movimientos permitidos el de la pedalera y el de la cabeza.
- **El botón de paro**: Se encuentra en la parte inferior de la pedalera, es el botón que iniciará o detendrá la Teleoperación.

Access Point

Descripción

Access Point marca Tenda, modelo AC1200, con un puerto WAN y tres puertos LAN, el Wifi esta desactivado (*Ilustración* 46).

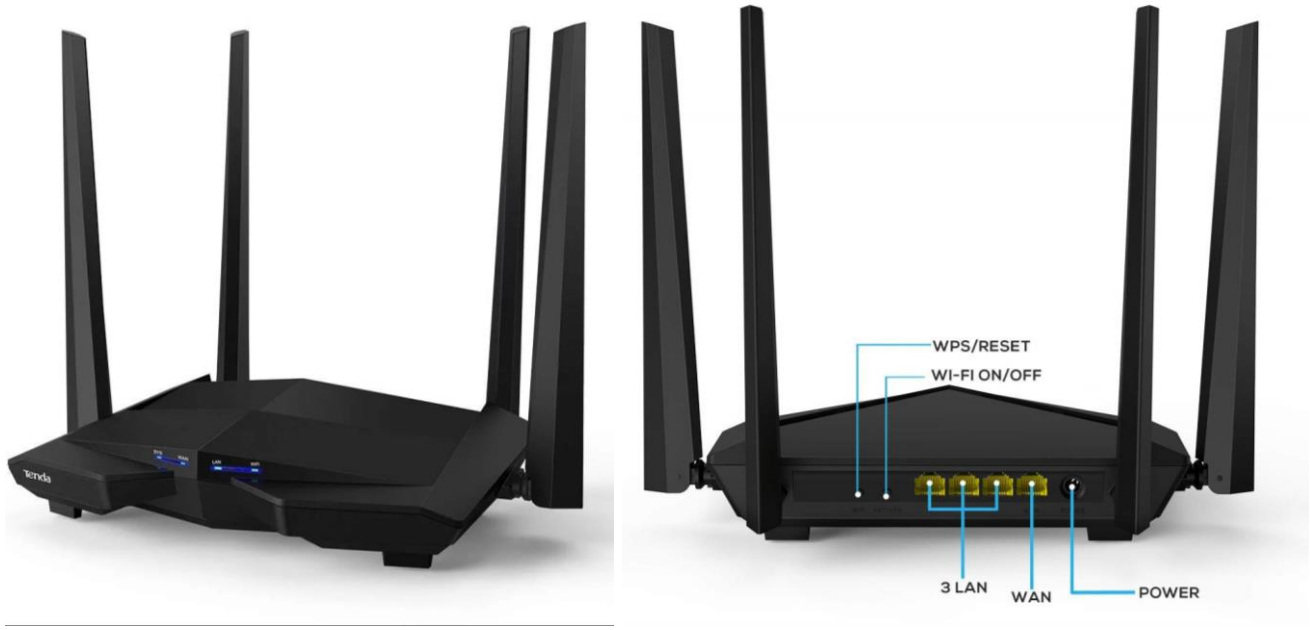


Ilustración 46 Access Point vista frontal y vista posterior.

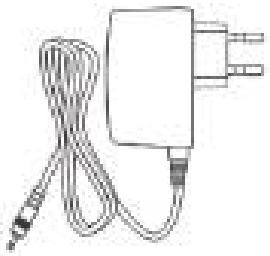


Ilustración 47 Adaptador.

Estados de los LED

Indicador LED	Estado	Descripción
SYS	Estático	El sistema se está iniciando o no funciona correctamente.
	Intermitente	El router está funcionando correctamente.
WAN	Estático	El puerto EAN está conectado correctamente, pero no hay datos siendo trasmitidos.
	Intermitente	Los datos se transmiten a través del puerto WAN.
	Apagado	El puerto WAN está desconectado o mal conectado.
LAN	Estático	Al menos un Puerto LAN está conectado correctamente.
	Intermitente	Un nuevo dispositivo con cable está conectado al router.
	Apagado	Ningún dispositivo con cable está conectado a ningún puerto LAN del Access Point o no están conectados correctamente.
Wifi	Estático	Al menos uno de los dispositivos inalámbricos de 2.4 GHz y 5GHz están habilitados.
	Intermitente rápido	Los datos se están trasmitiendo de forma inalámbrica.
	Intermitente Lento	El Access Point está intercambiando datos WPS.
	Apagado	La función inalámbrica está deshabilitada.

Consideraciones del Access Point AC1200

Para realizar la conexión de los cables ethernet en el Access Point AC1200 se deben de tomar en cuenta las siguientes consideraciones:

- El puerto WAN debe permanecer sin ninguna conexión ethernet.

- Los puertos 1 y 2 serán en los que se conecten los cables Ethernet de las computadoras.

NOTA 1: El Access Point no debe estar conectado al Wifi.

NOTA 2: El Access Point debe de estar ubicado cerca del robot.

NOTA 3: Si el video de la cámara se visualiza pixelado en el headset es probable que uno de los cables ethernet este dañado.

Nivel de carga de dispositivos

Trackers

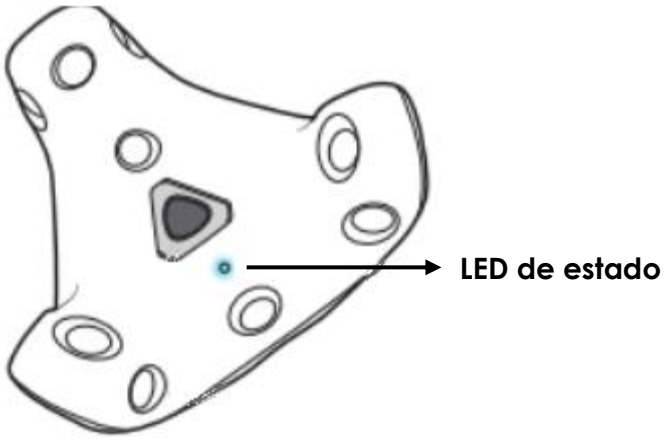


Ilustración 48 LED de estado del Tracker.

Existen dos formas de verificar el nivel de batería de los Trackers (*Ilustración* 48). El dispositivo cuenta con un LED de estatus con tres gamas de colores:

- **Verde** (El Tracker tiene suficiente carga).
- **Rojo intermitente** (La batería se está terminando).
- Azul intermitente (El Tracker se está emparejando).
- **Azul** (Se está conectando con el headset o el dongle).

La otra forma de verificar el nivel de carga del Tracker es con la ayuda del SteamVR, en la ventana principal de la aplicación Steam VR se muestran los dispositivos conectados, al colocar el cursor sobre el dispositivo (Tracker) se mostrará información entre la cual se podrá ver el estado de la batería (*Ilustración* 49).

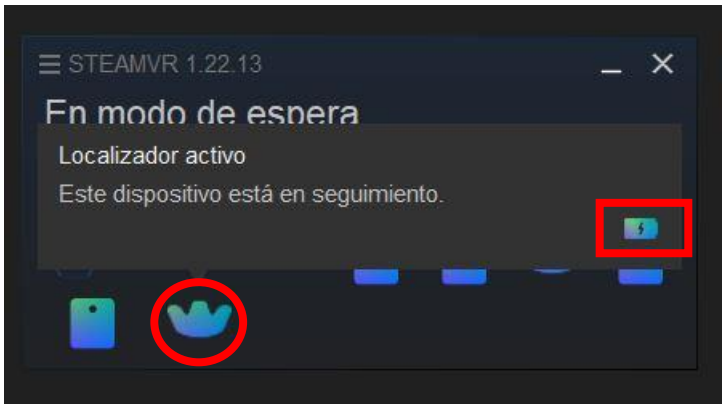


Ilustración 49 Verificación del nivel de carga del Tracker en SteamVR.

NOTA: Si los Trackers están conectados de manera alámbrica no es necesario estar cargando los Trackers antes de usar, ya que mientras estén conectados se estarán cargando.

Consideraciones del área del operador

Estaciones base

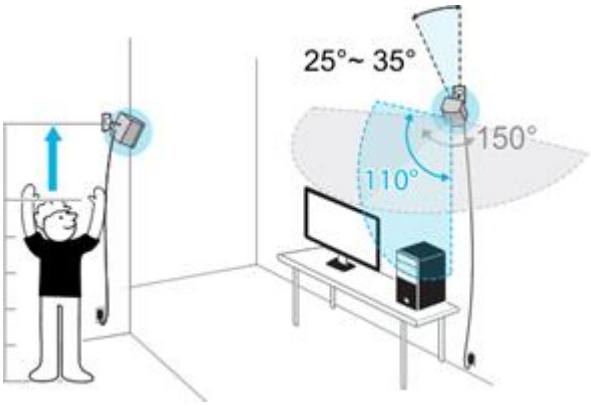


Ilustración 50 Recomendaciones para la instalación de las estaciones bases.

Las estaciones base se deben colocar sobre trípodes con las siguientes recomendaciones (*Ilustración* 50 y 51):

- Cada estación base debe estar colocada de frente a la estación base que le quede en contraesquina.
- Ubicar 4 estaciones base a una distancia mínima entre sí de 2.0 m x 1.5 m, preferentemente el área del operador debe ser de 2.0 m x 2.0 m.
- Las estaciones base deben tener una inclinación de 25° a 35°.

- La altura de los trípodes debe ser de 2 m o por lo menos 50 cm por arriba de la cabeza del operador.

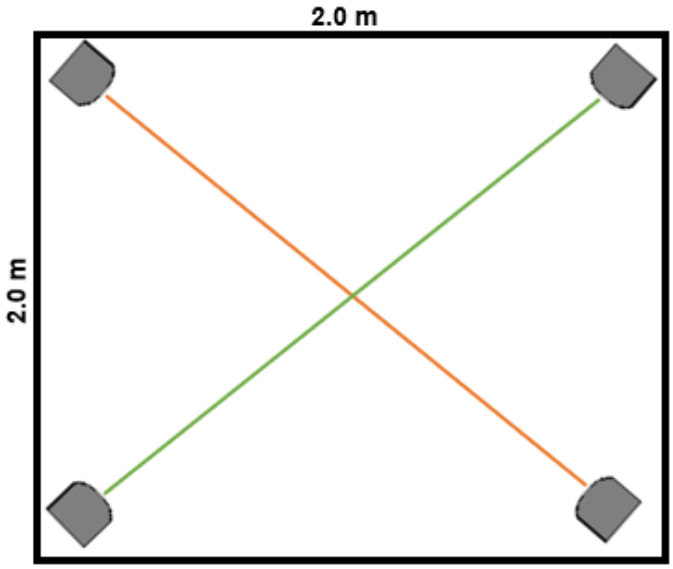


Ilustración 51 Colocación de las estaciones base en el área del operador.

⚠ **ADVERTENCIA:** Las estaciones base no deberán estar obstruidas por ningún objeto.

Problemas con las estaciones base

Después de conectar y montar las estaciones base en el lugar designado se procede a encender y revisar el estatus de las estaciones base con el LED que se encuentra en la parte delantera de las bases. Siendo el color verde el que permite continuar la calibración de la sala de juego.

Siendo el caso en que el LED de estado de la estación base se encuentre en blanco, se debe proceder a las siguientes soluciones.

- Apagar las estaciones base y volver a encender.
- Verificar que se tienen instaladas y actualizadas las estaciones base en SteamVR.
- Reiniciar SteamVR.

Verificar el estado de las estaciones base ya que se pueden conectar al mismo canal. Esto se revisa en el SteamVR siguiendo las instrucciones que se presentan a continuación:

- Abrir SteamVR
- Seleccionar en el menú que se encuentra en la parte superior izquierda, la opción "**Device**", en las opciones que se despliegan seleccionar "**Base Station Settings".**
- Se desplegará una imagen, la cual mostrará las estaciones base que se pueden utilizar; en esta sección se tiene que elegir versión Base Station 2.0.
- Para cambiar el canal en el que se vinculan las estaciones base se da clic sobre la estación base y se selecciona la estación base que se desea asociar (o se puede seleccionar la opción de configuración automática).
- Para finalizar dar clic en **Done**.

Rastreadores / Trackers

La vinculación de los rastreadores se puede realizar con el dongle o el headset (tomar en cuenta que se requiere un dongle por rastreador)

- Se deben conectar previamente los dongles a la computadora (si se ocupa el HUB conectar el HUB a la luz).
- Con los dongles necesarios en la computadora se procede a prender los Trackers presionando el botón en el centro.
    - Si el LED es color verde indica que se conectó de forma exitosa.
    - Si no hay cambio de color del LED se debe vincular de forma manual.

Para vincular de forma manual se debe de:

- Con SteamVR abierto se procede a abrir el menú que se encuentra en la parte superior izquierda en el apartado de pair controller.
- Se abrirá una pantalla en la cual se mostrará el control del headset, seleccionar la opción "pair another controller".
- Desplegando otra ventana con 4 opciones, seleccionar la opción "Vive Tracker" (se encuentra en la parte inferior izquierda).
- Presionando el botón del rastreador por tres segundos se observa que el LED del Tracker se enciende en color azul de forma intermitente.
- Esperar unos segundos hasta que el LED cambie a color verde, si esto no ocurre volver a intentar dando en la opción **Try again.**
- Si el estatus del LED sí cambio se puede cerrar la ventana dando clic en **Done** (a menos que se desee emparejar otro Tracker).

Conexión, encendido y vinculación de dispositivos.

Las conexiones de manera general se dividen en dos, las del área del operador y las del área del robot (*Ilustración 52*).

El área del operador funciona a través dos computadoras conectadas por Ethernet.

- La primera computadora, llamada ALIENWARE, es la encargada de la del subsistema de Realidad Virtual y conexión del Headset.
- La segunda computadora, llamada AORUS, es la encargada del subsistema de Teleoperación, conexión de Trackers, SenseGlove y pedalera.

En el área del Robot se encuentra la Jetson Nano, la cámara Zed2, tableta Lenovo y componentes de audio.

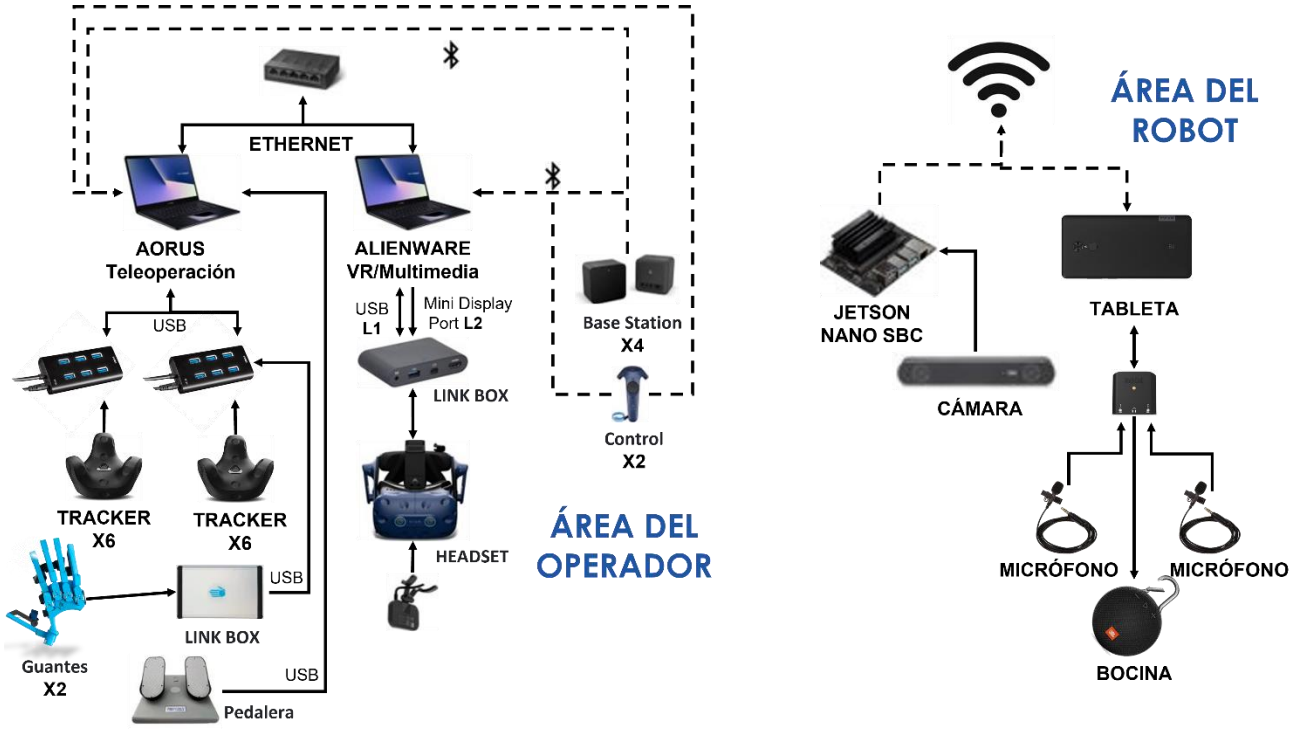


Ilustración 52 Colocación de las estaciones base en el área del operador.

Computadoras

Laptop de VR (ALIENWARE)

Ilustración 53 Puertos laterales de la laptop ALIENWARE.

Ilustración 54 Puertos traseros de la laptop ALIENWARE.

	PUERTO	CONEXIÓN
4	Puerto de salida Mini-Display	Link Box del headset (Mini-Display / **L2**")
9	Ethernet	Cable Ethernet
10	USB	Link Box del Headset (USB / **L1**)

Laptop de Telecomunicaciones (AORUS)

Ilustración 55 Puertos lateral derecho laptop AORUS.

Ilustración 56 Puertos lateral izquierdo laptop AORUS.

	PUERTO	CONEXIÓN
1	USB	Cable USB del HUB de los Trackers
2	USB	Cable USB del HUB de los Trackers
3	USB	Cable USB de la Pedalera
4	Ethernet	Cable Ethernet

Headset

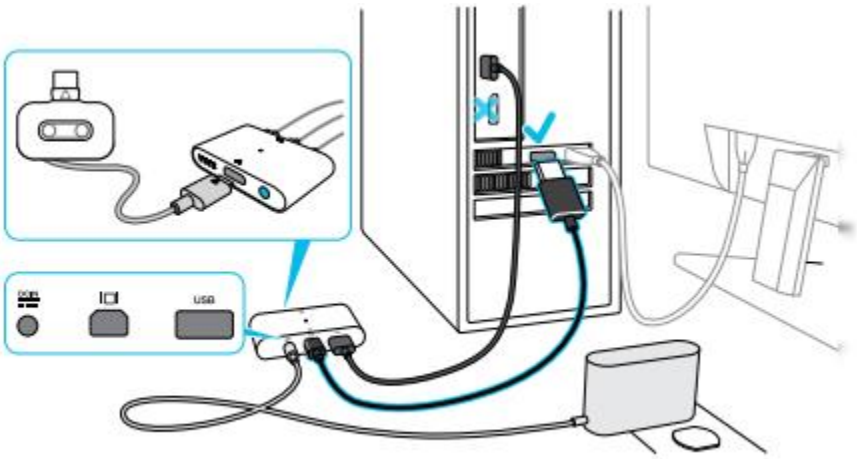


Ilustración 57 Conexión del Headset a la computadora.

1. Conectar en la parte trasera de la Link box el cable USB 3.0 (**L1**), el cable DisplayPort (**L2**), cable de alimentación (**L3**).
2. Conectar el cable USB 3.0 (**L1**) y el cable DisplayPort (**L2**) a la computadora.
   a. **Computadora VR (Alienware)**: Del lado izquierdo, identifique el único puerto USB 2.0.
   b. **Computadora de Telecomunicaciones (AORUS)**: Del lado derecho, identifique el frente hacia atrás el primer puerto USB 2.0.
3. Conectar el cable del Headset en la parte frontal de la Link Box.

Controles

1. Ejecutar la aplicación de SteamVR.
2. Encender los controles presionando el botón de sistema de 3 a 5 segundos, el LED del control se prenderá en azul y cambia a verde cuando esté se conecte con el headset.
3. El control se conectará automáticamente una vez encendido y aparecerá en la aplicación de SteamVR. En caso de que no se conecta de manera automática realizar los siguientes pasos:

a. En el menú de la aplicación de SteamVR, seleccionar la opción "Devices".

b. Seleccionar la opción "Pair Controller" y seguir las instrucciones para completar el proceso de vinculación.

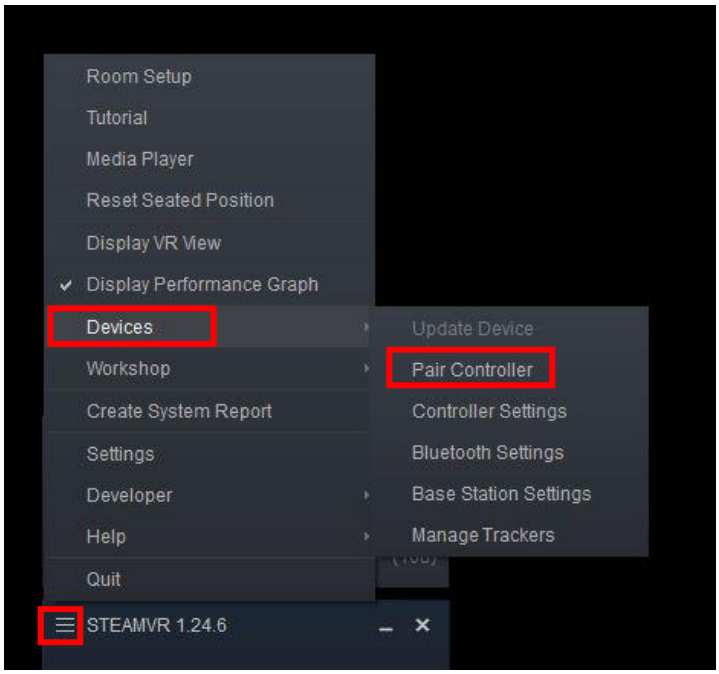


Ilustración 58 Menú SteamVR para emparejar controles.

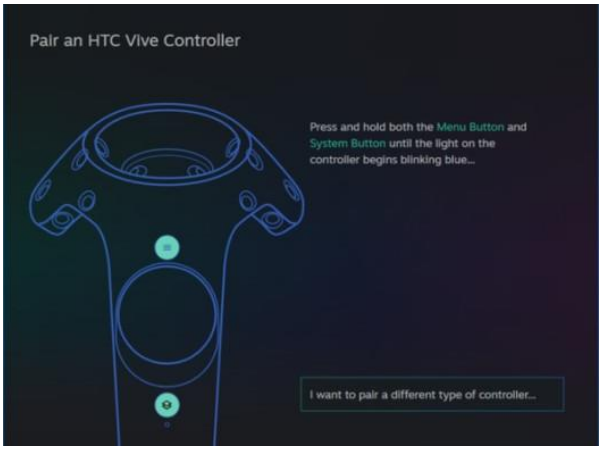


Ilustración 59 Emparejar control HTC Vive.

IMPORTANTE: Después de haber vinculado en control por primera vez, no es necesario volver a hacerlo. Solo con encenderlo presionando el botón de Sistema, la aplicación de SteamVR lo reconocerá.

Rastreadores / Trackers

Conexión inalámbrica

Si se hace la conexión inalámbrica se deberá:

1. Conectar el soporte del dongle al HUB que está conectado a la computadora.
2. Encender el rastreador.
3. Verificar vinculación en SteamVR.

⚠ **ADVERTENCIA:** Los rastreadores después de 5 minutos sin presentar algún movimiento se apagan de forma automática.

RECOMENDACIÓN: Se debe de tener una distancia de la PC/Laptop de 45cm y en una superficie que no pueda producir algún movimiento.

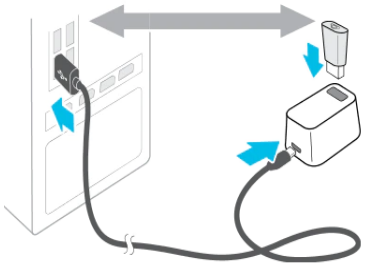


Ilustración 60 Conexión dongle a PC.

Conexión alámbrica (RECOMENDADO)

Si se hace la conexión alámbrica se deberá:

- Conectar los Trackers a un cable USB tipo C y este se conecta a los HUB USB de los Trackers, cada HUB USB tiene 7 puertos, se deberán conectar 5 Trackers al HUB 1(que serán los Trackers del brazo derecho y el torso), y 5 puertos al HUB 2 (que serán los Trackers para el brazo izquierdo y el del headset).
  NOTA: Unos de los puertos del HUB será para conectar el link box de los SenseGlove (cable verde, USB).
- Se debe ir conectando un Tracker a la vez e ir esperando a que la aplicación SteamVR lo reconozca antes de conectar el siguiente.

NOTA: Las bases serán reconocidas en la aplicación SteamVR de la computadora de Teleoperación hasta que se haya detectado por lo menos un Tracker.

SenseGloves

Para poder hacer uso de los SenseGloves se debe:

1. Conectar el Link box a la fuente de alimentación.
2. Conectar cable USB con terminal color verde al Link box y al HUB de los Trackers.
3. Conectar los USB con terminal azul al Link box y a los guantes, verificar que el cable conectado a la salida derecha del Link Box corresponda al guante derecho y el cable conectado a la salida izquierda del Link Box corresponda al guante izquierdo.
4. Verificar que la conexión ha sido establecida exitosamente, ejecutar SenseCom, donde se muestran los guantes en azul si los guantes son reconocidos o en blanco si aún no los detecta.

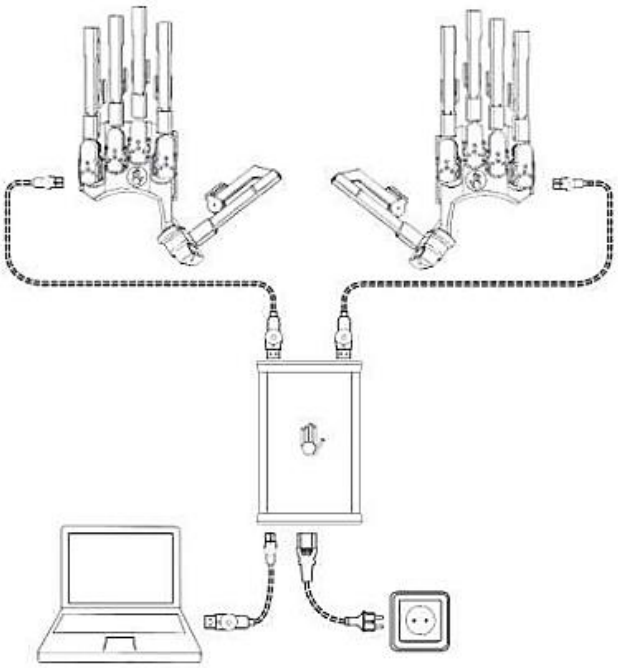


Ilustración 61 Conexión SenseGloves a PC.

OBSERVACIONES: Acoplar el velcro en las puntas de los dedos, el lugar óptimo es a la mitad de las puntas de los dedos.

NOTA: No olvidar colocarle los guantes negros al operador para evitar que el velcro se resbale.

Pedalera

Para el correcto funcionamiento de la pedalera realizar:

- Conectar el cable de alimentación a la pedalera y a la fuente de alimentación.
- Conectar el cable USB de la pedalera al puerto de la computadora correcto:
  - **Computadora de VR (Alienware):** COM5 (único puerto USB del lado izquierdo).
  - **De Telecomunicaciones (AORUS):** COM 17 (único puerto USB del lado izquierdo).

Si es necesario verificar el puerto de comunicación abrir "device Manager" para comprobar si es el puerto correcto o si debe ser modificado.

Instalación

Instrucciones de configuración

Todos los dispositivos

1. Identificar la IP para cada uno de los dispositivos.
2. Asignar IP estática a cada uno de los dispositivos:

DISPOSITIVO	IP ESTÁTICA
Jetson (JN0)	10.114.1.130
Tableta (Cara Prometheus)	10.114.1.132
Computadora VR (ALIENWARE)	10.114.2.140
Computadora Teleoperación (AORUS)	10.114.2.141

Tableta (Cara Prometheus)

1. Encender la computadora.
2. Actualizar archivo **settingsIP.json**, ubicado en la carpeta **c:\Prometheus-Tablet_v3_1_2_3\Assets\Resources\Data**.
3. Guardar los cambios realizados.
4. Abrir Unity con el proyecto **Prometheus-Tablet_v3_1_2_3**.
5. Para realizar la compilación:
   - **5.1.** Hacer clic en File.
   - **5.2.** Hacer clic en Build Settings.

5.3. En Scenes in Build, verificar que solo esté seleccionada la escena **Scenes/SampleScene**.
5.4. En Plataform Seleccionar Android.
5.5. Hacer clic en Project Settings\Player\Other Settings\Identification\Minimum API Level, Verificar que esté seleccionado **Android 9.0 'Pie' (API level 28)**.
5.6. Cerrar Project Settings.
5.7. En la pestaña Build Settings, hacer click en Build.
5.8. Se abre el explorador de archivos, Seleccionar la ruta para guardar el APK **c:\Prometheus-Tablet_v3_1_2_3\Build**.
5.9. Hacer clic en Guardar.

6. Conectar la tablet Lenovo a la computadora con su cable USB tipo C.
7. Copiar el archivo (apk) en la ubicación de la tableta: **Almacenamiento\Prometheus**.
8. Cerrar Unity.
9. Desconectar la tableta de la computadora.
10. Instalar el apk, haciendo clic en el icono de la tableta y seguir los pasos que ahí se indican.
11. Ejecutar la aplicación, para permitir el uso del audio (uso de bocina y micrófono).
12. Cerrar aplicación (Queda lista para ejecuciones posteriores).

Computadora VR

1. Actualizar archivo **settingsIP.json**, ubicado en la carpeta **c:\Prometheus-VR-260821_v4_0\Assets\Resources\Data**.
2. Guardar cambios en el archivo.
3. La aplicación queda lista para ejecuciones posteriores.

Hasta aquí los dispositivos quedan configurados para poder iniciar pruebas u operación.

Computadora Teleoperación

1. Actualizar archivo **ipconfig.json**, ubicado en la carpeta **PC/Documents/dev/Working/KineVIVE31_08**.
2. Guardar cambios en el archivo.
3. La aplicación queda lista para ejecuciones posteriores.

Hasta aquí los dispositivos de Teleoperación quedan configurados para poder iniciar pruebas u operaciones.

SenseGlove

1. Abrir la aplicación SenseCom para habilitar la comunicación de los guantes con la computadora.
2. En la aplicación se mostrará una pantalla con guantes en blanco si no hay comunicación o en color azul si se tiene comunicación bilateral.
3. Con la comunicación lista se puede utilizar el dispositivo.

Equipamiento del Operador

Localización de Trackers

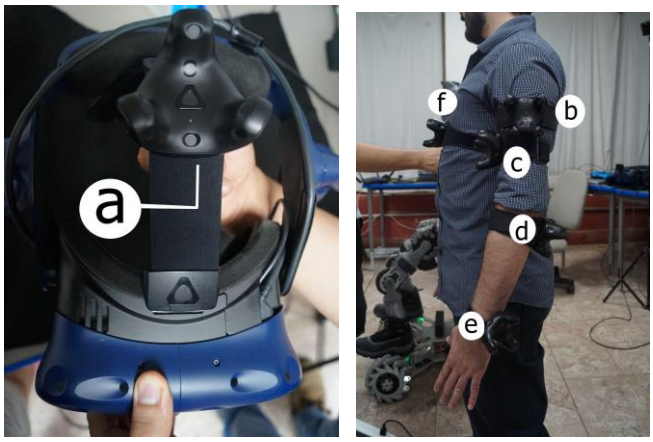


Ilustración 62 Colocación de los Trackers. **(NOTA: ACTUALIZAR IMÁGENES CON LA CORRECTA COLOCACIÓN DE LOS TRACKERS)**

Las imágenes anteriores muestran la correcta colocación de los Trackers en el operador.

- **Cabeza**
  - El rastreador se debe de colocar en la banda del Headset con el led apuntando hacia los ojos.
- **Brazos**
  - Se requiere poner cuarto rastreadores por brazo siendo la ubicación de dichos rastreadores la siguiente:
    - Los 2 soportes grandes van posicionados lo más próximos a la axila orientados, con el led apuntando al hombro en ambos brazos.

    - 2 soportes medianos se van a posicionar arriba de la articulación del codo con el led apuntando al hombro.
    - 2 soportes medianos se van a posicionar abajo de la articulación del codo con el led apuntando al hombro.
    - Las muñequeras van a estar orientadas al plano transversal con el led apuntando a los dedos
- **Pecho**
    - Se tendrá que poner en la posición más cercana al esternón y con el led apuntando a la cabeza.
- **Manos**
    - Se encuentran 2 soportes en la parte superior de los guantes, en estos el led apuntara hacia los dedos.

Pasos para vestir al operador

1. Colocar los soportes de los Trackers en las posiciones designadas.
2. Colocar los guantes hápticos (SenseGlove).
3. Ajustar la pedalera a la altura del usuario.
4. Conectar los guantes hápticos a la Link box (SenseGlove).
5. Abrir SteamVR en ambas computadoras.
6. Conectar los Trackers en la secuencia definida.
7. Verificar que los Trackers se hayan emparejado en la computadora de Teleoperación (AORUS).
8. Colocar el Headset al operador.
9. Verificar en SteamVR y SenseCom respectivamente la vinculación de los dispositivos (AORUS).

Ejecución

Configuración y calibración del área del operador

1. Colocar las estaciones base en los trípodes.
2. Conectar a la luz las estaciones base.
3. Encender el Headset.
4. Abrir SteamVR para que se vinculen las estaciones base y el Headset.
5. En la ventana que despliega SteamVR abrir el menú que se encuentra en la zona y seleccionar "*Room Setup*".

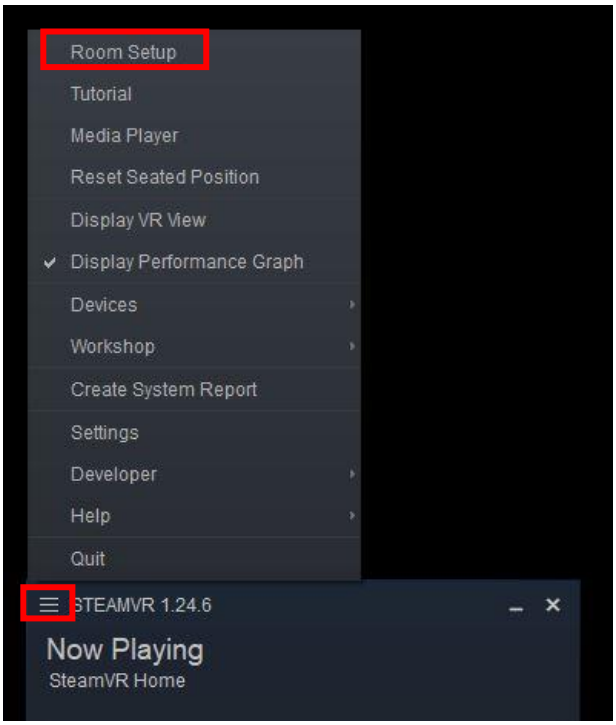


Ilustración 63 Menú Steam para calibración del área del operador.

6. Se abrirá otro menú con las opciones: "Room-Scale" y "Standing Only". Seleccionar la opción "Room-Scale".

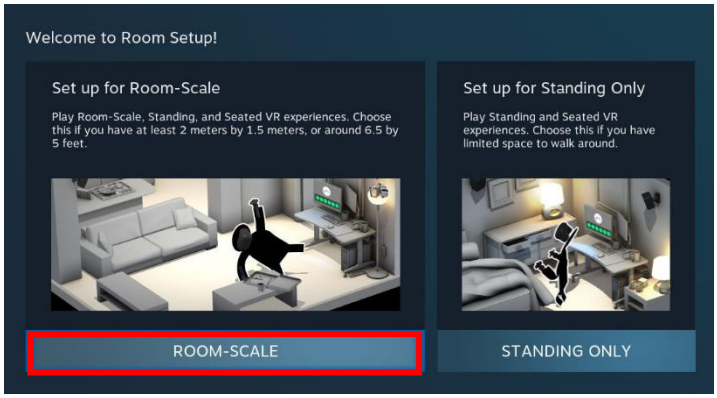


Ilustración 64 Menú Room-Scale para calibración del área del operador.

7. Seguir las indicaciones que aparezcan en la pantalla, una vez que se realicen presionar el botón "NEXT" para pasar a la siguiente tarea:

- **a.** Indica que el área deba estar despejada y que el espacio mínimo necesario debe ser 2.0 m x 1.5 m.
- **b.** Los controles como el headset deben estar encendidos y en un área visible para las estaciones base. Si uno de ellos está apagado o fuera del área visible para las estaciones base se indicará en la pantalla (*Ilustración* 65).

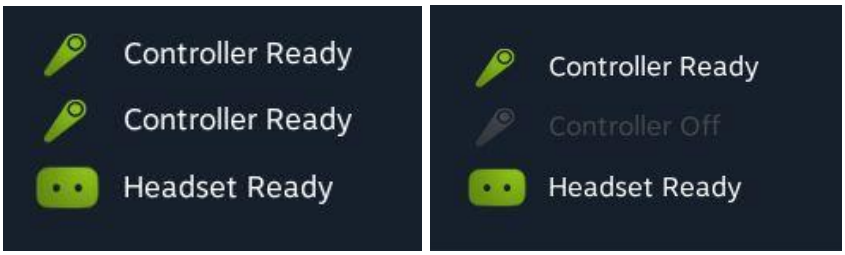


Ilustración 65 Conexión de controles y Headset.

c. Al momento de crear los límites del área, se debe verificar que las estaciones base están en la posición correcta. Si las estaciones base están colocadas y alineadas correctamente al momento de delimitar el área te dejará terminar la calibración. Si las estaciones base no están alineadas correctamente o el espacio es menor a 2.0m x 1.5m pedirá realizar un ajuste en las bases y volver a delimitar el área (*Ilustración* 66).

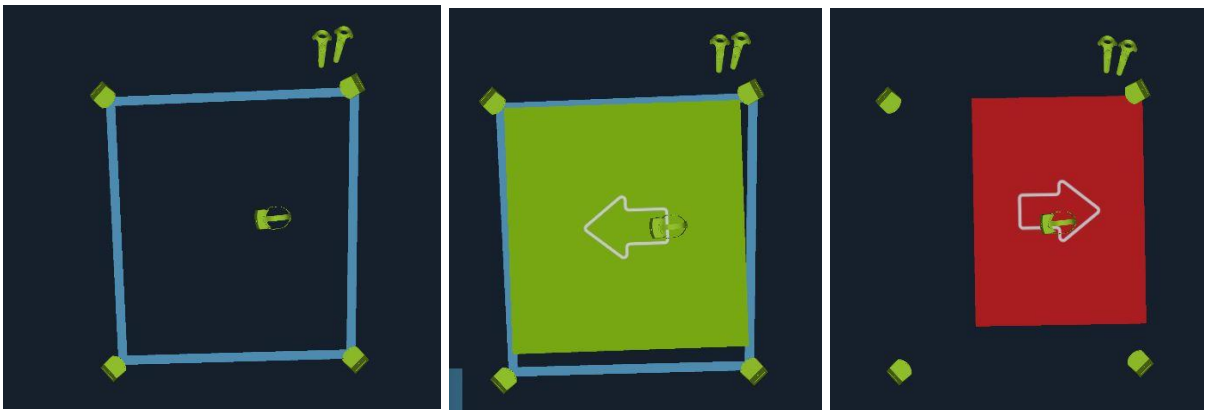


Ilustración 66 Delimitación del área del operador.

Con estos pasos se finaliza la etapa de configuración del área del operador.

Instrucciones generales para ejecución

Encendido de la Jetson

1. Encender Jetson Nano con el botón azul, que se encuentra en la parte inferior izquierda (*Ilustración* 67).
2. Apretar el Botón 1 del control para iniciar (*Ilustración* 68).
3. Apretar el Botón 2 del control para conectar la Jetson con la computadora (*Ilustración* 68).

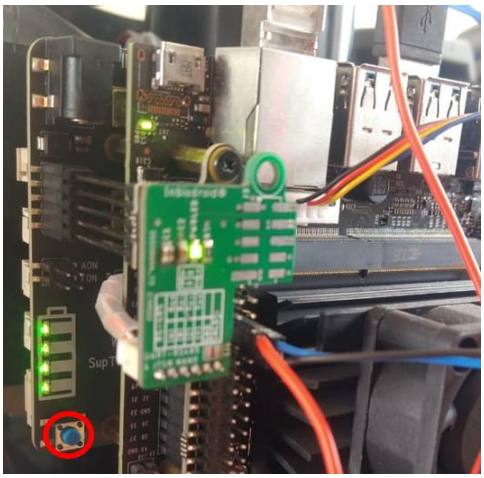


Ilustración 67 Botón de encendido de la JETSON.

Ilustración 68 Botones de inicio (1), conexión (2) y paro (3) del control.

NOTA: El botón "**3**" del control funciona como **paro de emergencia**.

Ejecución de Realidad Virtual (VR / Alienware)

1. Conectar el headset a la computadora (página 32).
2. Encender la computadora.
3. Encender el link box del Headset y esperar su reconocimiento (se escuchan cuatro sonidos).
4. Abrir SteamVR.
5. Verificar disponibilidad de las 4 bases, control y headset.
6. Configurar el área de juego (página 45).
7. Calibrar Eye Tracking (página 19).
8. Conectar el micrófono y la bocina a la tableta en el área del Robot.

9. Abrir SSH (Power Shell) para ejecutar el servidor de la cara de Prometheus con los comandos:
   - **9.1.** Hacer cambio de directorio con la instrucción: **cd: C:\User\devAndVR\Documents\AppRenderStreaming**
   - **9.2.** Ejecutar el servidor con la instrucción: **.\webserver.exe -w -m private**
10. Abrir Unity Hub y abrir el proyecto llamado "**Prometheus-VR-26-08-21_v4_0_RStream**". **SIN EJECUTAR**

Servidores para conectar a Prometheus v1 con la computadora de Telecomunicaciones (AORUS)

1. Abrir SSH (Power Shell) para ejecutar el servidor de video con los comandos: **NO CERRAR**
   - **1.1.** Escribir instrucción: **ssh prome@10.114.1.130**
   - **1.2.** Escribir Contraseña: **p**
   - **1.3.** Realizar un cambio de directorio: **$ cd XPRIZE_semifinals_release/**
   - **1.4.** Escribir: **$ python3 streamVideo.py**
2. Abrir SSH para ejecutar el servidor de Teleoperación con los comandos: **NO CERRAR**
   - **2.1.** Escribir instrucción: **ssh prome@10.114.1.130**
   - **2.2.** Escribir Contraseña: **p**
   - **2.3.** Realizar un cambio de directorio: **$ cd XPRIZE_semifinals_release/**
   - **2.4.** Escribir: **$ sudo python3 promeKine_v0.2.py**
   - **2.5.** Escribir Contraseña: **p**

IMPORTANTE: Recordar dejar abierta las ventanas de SSH con los comandos activos.

Ejecución de Teleoperación (AORUS)

1. Vestir al Operador.
2. Conectar Link box de SenseGlove.
3. Encender la computadora.
4. Abrir Steam y SteamVR.
5. Abrir aplicación SenseCom para validar reconocimiento de los guantes.
6. Vincular los 12 Trackers en el orden correcto.
7. Verificar disponibilidad de las 4 bases y los 12 Trackers.
8. Abrir Unity Hub, abrir el proyecto con el nombre de **"KineVIVE31_08". SIN EJECUTAR.**
9. Instruir al operador para la Teleoperación.

Arranque de Teleoperación

1. Ejecutar en computadora ALIENWARE **"Prometheus-VR-26-08-21_v4_0_RStream"**
2. Ejecutar en Tableta "**NatDevStream**"

Embrague

3. Verificar conexión de los dispositivos y calibración de los SenseGlove y Trackers.
4. Ejecutar en computadora AORUS **"KineVIVE31_08" .**
5. Verificar en el proyecto **"KineVIVE31_08"** que los movimientos de la simulación sean los mismos que realiza el operador.
6. En pantalla del subsistema **"Prometheus-VR-26-08-21_v4_0_RStream"** y en el Headset se mostrará las instrucciones para iniciar operación.
7. Durante la operación se mostrará la vista del área del Robot.

Suspensión de Teleoperación (pausa o desembrague)

8. Oprimir botón de pausa (botón superior de la pedalera), permite detener movimiento de brazo, torso y manos, continúa movimiento de cabeza y desplazamiento.

Reanudar Teleoperación

9. El operado deberá regresar a una posición similar al robot antes de la pausa.
10. Oprimir botón de pausa.

Finalización de Teleoperación

11. Oprimir botón de paro (botón inferior de la pedalera). Se utiliza para detener toda operación del Robot (enviando a Home). **NOTA:** No se puede activar el paro si el sistema se encuentra en pausa.

IMPORTANTE: Cada que se reinicia el programa se deben reiniciar el proyecto **"Prometheus-VR-26-08-21_v4_0_RStream", "KineVIVE31_08",** "**NatDevStream**" y volver a mandar los comandos para activar la Teleoperación en Power Shell.

Paro de emergencia

Se puede detener la Teleoperación desde el área del Robot mediante un botón de paro de emergencia que se encuentra en el control remoto, el botón que se debe de oprimir es el "3" (*Ilustración 69*).

Ilustración 69 Botón de paro de la Jetson.